LAPORAN PRAKTIKUM

APPILIED MECHINE LEARNING

OLEH :

ELA LESTARI

105841109223

FAKULTAS TEKNIK JURUSAN INFORMATIKA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2026

PERTEMUAN I

“DASAR PYTHON UNTUK MACHINE LEARNING”

1. **Instalasi Library**

Mengimpor beberapa library utama yang digunakan dalam praktikum. Library NumPy digunakan untuk melakukan perhitungan numerik seperti menghitung mean, median, dan standar deviasi. Library Pandas digunakan untuk mengelola dan memanipulasi data dalam bentuk tabel (DataFrame). Selanjutnya, Matplotlib disiapkan sebagai alat untuk membuat grafik dan visualisasi data.

- Code

```
# import library
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.datasets import load_iris
✓ 0.0s
```

2. **Tugas 1: array random 20 angka, hitung mean, median, std**

Pada tahap ini dilakukan pembuatan data numerik menggunakan library NumPy. Perintah np.random.seed(10) digunakan untuk mengatur nilai seed atau titik awal pembangkitan angka acak. Tujuannya adalah agar angka yang dihasilkan tetap sama setiap kali program dijalankan, sehingga hasil analisis dapat direproduksi. Selanjutnya, perintah np.random.randint(1, 100, 20) digunakan untuk membuat array yang berisi 20 angka acak dengan rentang nilai dari 1 hingga 99. Hasilnya disimpan dalam variabel arr.

Setelah array terbentuk, dilakukan perhitungan statistik dasar terhadap data tersebut. Fungsi np.mean(arr) digunakan untuk menghitung nilai rata-rata (mean), np.median(arr) digunakan untuk mencari nilai tengah (median), dan np.std(arr) digunakan untuk menghitung standar deviasi yang menunjukkan tingkat penyebaran data dari nilai rata-ratanya.

- Code

```python
# Membuat array random 20 angka
np.random.seed(10)
arr = np.random.randint(1, 100, 20)

print("Array:", arr)
print("Mean:", np.mean(arr))
print("Median:", np.median(arr))
print("Standard Deviation:", np.std(arr))
```

✓ 0.1s

- Output

```
Array: [10 16 65 29 90 94 30  9 74  1 41 37 17 12 55 89 63 34 73 79]
Mean: 45.9
Median: 39.0
Standard Deviation: 29.8360520176514
```

3. **Tugas 2: DataFrame 10 mahasiswa, cari 3 nilai tertinggi**

Membuat DataFrame yang berisi nama dan nilai 10 mahasiswa, di mana nilai dihasilkan secara acak antara 60 hingga 99 menggunakan NumPy, kemudian menampilkan seluruh data mahasiswa, serta mengurutkan nilai secara menurun untuk menampilkan tiga mahasiswa dengan nilai tertinggi menggunakan fungsi sort_values() dan head(3).

- Code

```python
# Membuat DataFrame nilai 10 mahasiswa
data = {
    "Nama": ["Ani","Rara","Dido","Dina","Eka",
             "Farah","Gina","Caca","Intan","Joko"],
    "Nilai": np.random.randint(60, 100, 10)
}

df = pd.DataFrame(data)

print("\nData Nilai Mahasiswa:")
print(df)

# 3 nilai tertinggi
top3 = df.sort_values(by="Nilai", ascending=False).head(3)
print("\n3 Nilai Tertinggi:")
print(top3)
```

✓ 0.5s

- Output

```
Data Nilai Mahasiswa:
    Nama  Nilai
0    Ani     73
1   Rara     65
2   Dido     73
3   Dina     85
4    Eka     73
5  Farah     88
6   Gina     82
7   Caca     90
8  Intan     90
9   Joko     85

3 Nilai Tertinggi:
    Nama  Nilai
7   Caca     90
8  Intan     90
5  Farah     88
```

4. Tugas 3: 2 grafik dari data nilai

Membuat dua jenis visualisasi data nilai mahasiswa, yaitu grafik batang (bar chart) dan histogram. Grafik pertama dibuat menggunakan df.plot() dengan tipe bar untuk menampilkan perbandingan nilai setiap mahasiswa berdasarkan nama pada sumbu x dan nilai pada sumbu y, kemudian diberi judul serta label sumbu sebelum ditampilkan dengan plt.show(). Grafik kedua menggunakan plt.hist() untuk menampilkan distribusi atau sebaran nilai mahasiswa ke dalam 5 kelompok (bins), lengkap dengan judul serta label sumbu x dan y, sehingga dapat terlihat frekuensi penyebaran nilai dalam rentang tertentu.

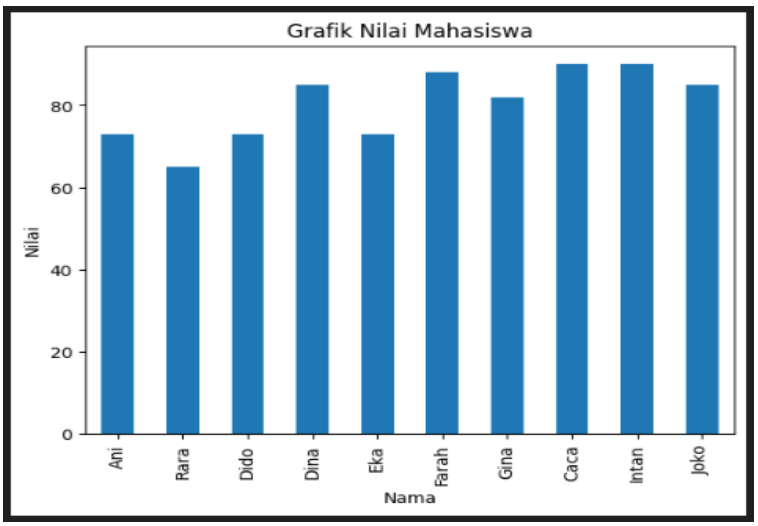
- Code

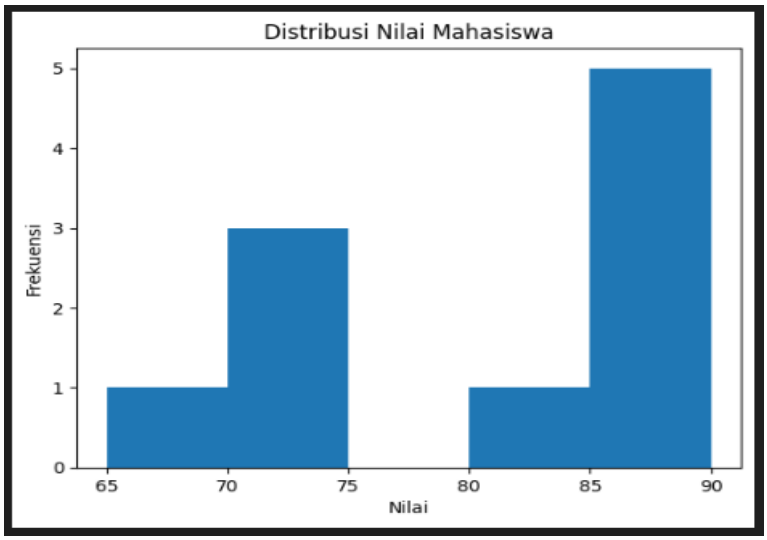
```
# Grafik 1: Bar Chart
df.plot(kind="bar", x="Nama", y="Nilai", legend=False)
plt.title("Grafik Nilai Mahasiswa")
plt.ylabel("Nilai")
plt.show()

# Grafik 2: Histogram
plt.hist(df["Nilai"], bins=5)
plt.title("Distribusi Nilai Mahasiswa")
plt.xlabel("Nilai")
plt.ylabel("Frekuensi")
plt.show()

✓ 2.3s
```

- Output





5. Tugas 4: Load dataset load_wine, tulis 3 insight

Memuat dataset Wine menggunakan fungsi load_wine(as_frame=True) agar data langsung berbentuk DataFrame, kemudian menyimpannya ke dalam variabel df_wine. Selanjutnya, perintah df_wine.head() digunakan untuk menampilkan lima baris pertama dataset sebagai gambaran awal struktur data, sedangkan df_wine.describe() digunakan untuk menampilkan statistik deskriptif seperti jumlah data, rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, maksimum, serta kuartil, guna membantu memahami karakteristik data secara umum.

- Code

```python
wine = load_wine(as_frame=True)
df_wine = wine.frame

print("\n5 Baris Pertama Dataset Wine:")
display(df_wine.head())

print("\nStatistik Deskriptif Dataset Wine:")
display(df_wine.describe())
```

✓ 0.2s

- Output

```
5 Baris Pertama Dataset Wine:
```

	alcohol	malic_acid	ash	alcalinity_of_ash	magnesium	total_phenols	flavanoids	nonflavanoid_phenols	proanthocyanins	color_intensity	hue	od280/od315_of_diluted_wines	proline	target
0	14.23	1.71	2.43	15.6	127.0	2.80	3.06	0.28	2.29	5.64	1.04	3.92	1065.0	0
1	13.20	1.78	2.14	11.2	100.0	2.65	2.76	0.26	1.28	4.38	1.05	3.40	1050.0	0
2	13.16	2.36	2.67	18.6	101.0	2.80	3.24	0.30	2.81	5.68	1.03	3.17	1185.0	0
3	14.37	1.95	2.50	16.8	113.0	3.85	3.49	0.24	2.18	7.80	0.86	3.45	1480.0	0
4	13.24	2.59	2.87	21.0	118.0	2.80	2.69	0.39	1.82	4.32	1.04	2.93	735.0	0

```
Statistik Deskriptif Dataset Wine:
```

	alcohol	malic_acid	ash	alcalinity_of_ash	magnesium	total_phenols	flavanoids	nonflavanoid_phenols	proanthocyanins	color_intensity	hue	od280/od315_of_diluted_wines	proline	target
count	178.000000	178.000000	178.000000	178.000000	178.000000	178.000000	178.000000	178.000000	178.000000	178.000000	178.000000	178.000000	178.000000	178.000000
mean	13.000618	2.336348	2.366517	19.494944	99.741573	2.295112	2.029270	0.361854	1.590899	5.058090	0.957449	2.611685	746.893258	0.938202
std	0.811827	1.117146	0.274344	3.339564	14.282484	0.625851	0.998859	0.124453	0.572359	2.318286	0.228572	0.709990	314.907474	0.775035
min	11.030000	0.740000	1.360000	10.600000	70.000000	0.980000	0.340000	0.130000	0.410000	1.280000	0.480000	1.270000	278.000000	0.000000
25%	12.362500	1.602500	2.210000	17.200000	88.000000	1.742500	1.205000	0.270000	1.250000	3.220000	0.782500	1.937500	500.500000	0.000000
50%	13.050000	1.865000	2.360000	19.500000	98.000000	2.355000	2.135000	0.340000	1.555000	4.690000	0.965000	2.780000	673.500000	1.000000
75%	13.677500	3.082500	2.557500	21.500000	107.000000	2.800000	2.875000	0.437500	1.950000	6.200000	1.120000	3.170000	985.000000	2.000000
max	14.830000	5.800000	3.230000	30.000000	162.000000	3.880000	5.080000	0.660000	3.580000	13.000000	1.710000	4.000000	1680.000000	2.000000